

Práctico 2: Git y GitHub

Objetivo:

El estudiante desarrollará competencias para trabajar con Git y GitHub, aplicando conceptos fundamentales de control de versiones, colaboración en proyectos y resolución de conflictos, en un entorno simulado y guiado.

Resultados de aprendizaje:

1. Comprender los conceptos básicos de Git y GitHub: Identificar y explicar los principales términos y procesos asociados con Git y GitHub, como repositorios, ramas, commits, forks, etiquetas y repositorios remotos.
2. Manejar comandos esenciales de Git: Ejecutar comandos básicos para crear, modificar, fusionar y gestionar ramas, commits y repositorios, tanto en local como en remoto.
3. Aplicar técnicas de colaboración en GitHub: Configurar y utilizar repositorios remotos, realizar forks, y gestionar pull requests para facilitar el trabajo colaborativo.
4. Resolver conflictos en un entorno de control de versiones: Identificar, analizar y solucionar conflictos de merge generados en un flujo de trabajo con múltiples ramas.

Actividades

- 1) Contestar las siguientes preguntas utilizando las guías y documentación proporcionada (Desarrollar las respuestas) :
 - ¿Qué es GitHub?
 - ¿Cómo crear un repositorio en GitHub?
 - ¿Cómo crear una rama en Git?
 - ¿Cómo cambiar a una rama en Git?
 - ¿Cómo fusionar ramas en Git?
 - ¿Cómo crear un commit en Git?
 - ¿Cómo enviar un commit a GitHub?
 - ¿Qué es un repositorio remoto?
 - ¿Cómo agregar un repositorio remoto a Git?
 - ¿Cómo empujar cambios a un repositorio remoto?
 - ¿Cómo tirar de cambios de un repositorio remoto?
 - ¿Qué es un fork de repositorio?
 - ¿Cómo crear un fork de un repositorio?

- ¿Cómo enviar una solicitud de extracción (pull request) a un repositorio?
- ¿Cómo aceptar una solicitud de extracción?
- ¿Qué es un etiqueta en Git?
- ¿Cómo crear una etiqueta en Git?
- ¿Cómo enviar una etiqueta a GitHub?
- ¿Qué es un historial de Git?
- ¿Cómo ver el historial de Git?
- ¿Cómo buscar en el historial de Git?
 - ¿Cómo borrar el historial de Git?
- ¿Qué es un repositorio privado en GitHub?
- ¿Cómo crear un repositorio privado en GitHub?
- ¿Cómo invitar a alguien a un repositorio privado en GitHub?
- ¿Qué es un repositorio público en GitHub?
- ¿Cómo crear un repositorio público en GitHub?
- ¿Cómo compartir un repositorio público en GitHub?

2) Realizar la siguiente actividad:

- Crear un repositorio.
 - Dale un nombre al repositorio.
 - Elije el repositorio sea público.
 - Inicializa el repositorio con un archivo.
- Agregando un Archivo
 - Crea un archivo simple, por ejemplo, "mi-archivo.txt".
 - Realiza los comandos `git add .` y `git commit -m "Agregando mi-archivo.txt"` en la línea de comandos.
 - Sube los cambios al repositorio en GitHub con `git push origin main` (o el nombre de la rama correspondiente).

- Creando Branchs
 - Crear una Branch
 - Realizar cambios o agregar un archivo
 - Subir la Branch

3) Realizar la siguiente actividad:

Paso 1: Crear un repositorio en GitHub

- Ve a GitHub e inicia sesión en tu cuenta.
- Haz clic en el botón "New" o "Create repository" para crear un nuevo repositorio.
- Asigna un nombre al repositorio, por ejemplo, conflict-exercise.
- Opcionalmente, añade una descripción.
- Marca la opción "Initialize this repository with a README".
- Haz clic en "Create repository".

Paso 2: Clonar el repositorio a tu máquina local

- Copia la URL del repositorio (usualmente algo como <https://github.com/tuusuario/conflict-exercise.git>).
- Abre la terminal o línea de comandos en tu máquina.
- Clona el repositorio usando el comando:

```
git clone https://github.com/tuusuario/conflict-exercise.git
```

- Entra en el directorio del repositorio:

```
cd conflict-exercise
```

Paso 3: Crear una nueva rama y editar un archivo

- Crea una nueva rama llamada feature-branch:

```
git checkout -b feature-branch
```

- Abre el archivo README.md en un editor de texto y añade una línea nueva, por ejemplo:

Este es un cambio en la feature branch.

- Guarda los cambios y haz un commit:

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Added a line in feature-branch"
```

Paso 4: Volver a la rama principal y editar el mismo archivo

- Cambia de vuelta a la rama principal (main):

```
git checkout main
```

- Edita el archivo README.md de nuevo, añadiendo una línea diferente:

Este es un cambio en la main branch.

- Guarda los cambios y haz un commit:

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Added a line in main branch"
```

Paso 5: Hacer un merge y generar un conflicto

- Intenta hacer un merge de la feature-branch en la rama main:

```
git merge feature-branch
```

- Se generará un conflicto porque ambos cambios afectan la misma línea del archivo README.md.

Paso 6: Resolver el conflicto

- Abre el archivo README.md en tu editor de texto. Verás algo similar a esto:

```
<<<<<<< HEAD
```

Este es un cambio en la main branch.

```
=====
```

Este es un cambio en la feature branch.

```
>>>>>>> feature-branch
```

- Decide cómo resolver el conflicto. Puedes mantener ambos cambios, elegir uno de ellos, o fusionar los contenidos de alguna manera.
- Edita el archivo para resolver el conflicto y guarda los cambios (Se debe borrar lo marcado en verde en el archivo donde estes solucionando el conflicto. Y se debe borrar la parte del texto que no se quiera dejar).
- Añade el archivo resuelto y completa el merge:

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Resolved merge conflict"
```

Paso 7: Subir los cambios a GitHub

- Sube los cambios de la rama main al repositorio remoto en GitHub:

```
git push origin main
```

- También sube la feature-branch si deseas:

`git push origin feature-branch`

Paso 8: Verificar en GitHub

- Ve a tu repositorio en GitHub y revisa el archivo README.md para confirmar que los cambios se han subido correctamente.
- Puedes revisar el historial de commits para ver el conflicto y su resolución.

Práctico 2: Git y GitHub

Actividad 1

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma en línea para alojar proyectos de software que utilizan el sistema de control de versiones **Git**. Permite colaboración entre desarrolladores, seguimiento de cambios y gestión de versiones de código.

¿Cómo crear un repositorio en GitHub?

1. Inicia sesión en GitHub.
2. Haz clic en "**New repository**" (Nuevo repositorio).
3. Escribe un nombre, elige si será público o privado y haz clic en "**Create repository**".

¿Cómo crear una rama en Git?

```
git branch nombre-de-la-rama
```

¿Cómo cambiar a una rama en Git?

```
git checkout nombre-de-la-rama
```

O con una sola línea para crear y cambiar:

```
git checkout -b nombre-de-la-rama
```

¿Cómo fusionar ramas en Git?

Primero cambia a la rama principal (por ejemplo, main), luego:

```
git merge nombre-de-la-rama
```

¿Cómo crear un commit en Git?

1. Añade los archivos al área de preparación:

```
git add .
```

2. Crea el commit:

```
git commit -m "Mensaje descriptivo del cambio"
```

¿Cómo enviar un commit a GitHub?

Después de crear el commit:

```
git push origin nombre-de-la-rama
```

¿Qué es un repositorio remoto?

Es una versión del repositorio almacenada en un servidor (por ejemplo, GitHub) que permite colaborar y compartir código.

¿Cómo agregar un repositorio remoto a Git?

```
git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git
```

¿Cómo empujar cambios a un repositorio remoto?

```
git push origin nombre-de-la-rama
```

¿Cómo tirar de cambios de un repositorio remoto?

```
git pull origin nombre-de-la-rama
```

¿Qué es un fork de repositorio?

Es una copia de un repositorio en tu cuenta de GitHub que te permite modificarlo sin afectar el original.

¿Cómo crear un fork de un repositorio?

1. Entra al repositorio original en GitHub.
2. Haz clic en el botón **"Fork"** (arriba a la derecha).

¿Cómo enviar una solicitud de extracción (pull request) a un repositorio?

1. Luego de hacer cambios en tu fork, ve a la página del repositorio original.
2. Haz clic en "**New pull request**".
3. Selecciona tu rama y crea la solicitud.

¿Cómo aceptar una solicitud de extracción?

El propietario del repositorio debe:

1. Ir a la pestaña "**Pull Requests**".
2. Revisar los cambios.
3. Hacer clic en "**Merge pull request**" y luego en "**Confirm merge**".

¿Qué es una etiqueta en Git?

Una **etiqueta (tag)** marca puntos específicos en la historia de commits.

¿Cómo crear una etiqueta en Git?

```
git tag nombre-de-la-etiqueta
```

¿Cómo enviar una etiqueta a GitHub?

```
git push origin nombre-de-la-etiqueta
```

O para enviar todas:

```
git push origin --tags
```

¿Qué es un historial de Git?

Es el registro completo de los commits realizados en un repositorio.

¿Cómo ver el historial de Git?

```
git log
```


¿Cómo buscar en el historial de Git?

```
git log --grep="palabra_clave"
```

¿Cómo borrar el historial de Git?

Advertencia: esto es irreversible y peligroso. Para empezar de cero:

```
rm -rf .git  
git init
```

¿Qué es un repositorio privado en GitHub?

Es un repositorio al que solo el que lo creo y los colaboradores invitados tienen acceso.

¿Cómo crear un repositorio privado en GitHub?

1. Haz clic en "**New repository**".
2. Marca la opción "**Private**" antes de crear el repositorio.

¿Cómo invitar a alguien a un repositorio privado en GitHub?

1. En el repositorio, ve a **Settings > Collaborators**.
2. Agrega su nombre de usuario y envía la invitación.

¿Qué es un repositorio público en GitHub?

Es visible para cualquier persona en Internet.

¿Cómo crear un repositorio público en GitHub?

1. Haz clic en "**New repository**".
2. Marca la opción "**Public**".

¿Cómo compartir un repositorio público en GitHub?

Alumno: Alejandro Pereyra
Trabajo Practico N°2

Copia y comparte la URL del repositorio, como:
<https://github.com/usuario/repositorio>

Actividad 2

Crear un repositorio.

<https://github.com/escorturo86/repo-ejercicio2-tp2>

Agregando un Archivo

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> echo Este es un archivo de prueba > mi-archivo.txt
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git add .
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git commit -m "Agrego mi-archivo.txt"
[main 5f271d3] Agrego mi-archivo.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 mi-archivo.txt
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git branch
* main
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 347 bytes | 173.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/escorturo86/repo-ejercicio2-tp2
513576d..5f271d3 main -> main
```

Creando Branchs

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git checkout -b nueva-rama
Switched to a new branch 'nueva-rama'
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git branch
main
* nueva-rama
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> echo Este archivo es parte de la nueva rama > archivo-rama.txt
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git add .
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git commit -m "Agrego archivo-rama.txt en nueva rama"
[nueva-rama 47ba723] Agrego archivo-rama.txt en nueva rama
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo-rama.txt
```

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> git push origin nueva-rama
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 400 bytes | 200.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'nueva-rama' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/escorturo86/repo-ejercicio2-tp2/pull/new/nueva-rama
remote:
To https://github.com/escorturo86/repo-ejercicio2-tp2
 * [new branch]   nueva-rama -> nueva-rama
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\repo-ejercicio2-tp2\repo-ejercicio2-tp2> |
```

Actividad 3

Paso 1: Crear un repositorio en GitHub

<https://github.com/escorturo86/conflict-exercise>

Paso 2: Clonar el repositorio a tu máquina local

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios> git clone https://github.com/escorturo86/conflict-exercise
Cloning into 'conflict-exercise'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Paso 3: Crear una nueva rama y editar un archivo

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-exercise> git checkout -b feature-branch
Switched to a new branch 'feature-branch'
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-exercise> |
```

conflict-exercise

Repositorio creado expresamente para resolver ejercicio N°3 TP N°2 de Programación 1
Este es un cambio en la feature branch.|

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git add README.md
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git commit -m "Added a line in feature-branch"
[feature-branch 7069179] Added a line in feature-branch
 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> |
```

Paso 4: Volver a la rama principal y editar el mismo archivo

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git add README.md
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git commit -m "Added a line in main branch"
[main cbaf8b6] Added a line in main branch
 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> |
```

Paso 5: Hacer un merge y generar un conflicto

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git merge feature-branch
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> |
```

Paso 6: Resolver el conflicto

```
# conflict-exercise
Repositorio creado expresamente para resolver ejercicio N°3 TP N°2 de Programación 1
<<<<<< HEAD
Este es un cambio en la main branch.
=====
Este es un cambio en la feature branch.
>>>>>> feature-branch
```

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git add README.md
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git commit -m "Resolved merge conflict"
[main a1f1f70] Resolved merge conflict
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> |
```

Paso 7: Subir los cambios a GitHub

```
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 775 bytes | 258.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/escorturo86/conflict-exercise
  9fac129..a1f1f70  main -> main
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> git push origin feature-branch
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-branch' on GitHub by visiting
:
remote:   https://github.com/escorturo86/conflict-exercise/pull/new/f
eature-branch
remote:
To https://github.com/escorturo86/conflict-exercise
 * [new branch]      feature-branch -> feature-branch
PS C:\Users\escor\OneDrive\Documentos\Programacion 1\Ejercios\conflict-e
xercise> |
```

Paso 8: Verificar en GitHub

Se verifico que los cambios fueran correctos.